

Повторяем опыт Гаспаро Берти

«КВАНТИК» №2, 2018 • ФИЗИКА • КОММЕНТИРОВАТЬ

Андрей Андреев, Алексей Панов
«Квантик» №2, 2018

Все мы часто слушаем прогноз погоды и хорошо знаем, что атмосферное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба. К строки, атмосферное давление в Москве равнялось 743 мм ртутного столба, в Риме — 758 мм, во Флоренции — 761 мм.

Иногда давление измеряют в миллиметрах или метрах водяного столба. Чтобы перейти от «ртутного» давления к «водяному», нужно умножить на 13,6. Например, сейчас в Риме давление составляет $13,6 \times 758$ мм рт. ст. ≈ 10309 мм вод. ст. $\approx 10,31$ м вод. ст. Коэффициент появляется потому, что ртуть в 13,6 раз тяжелее воды.

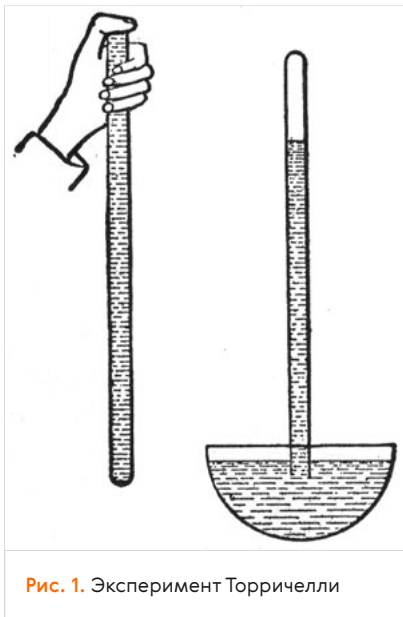


Рис. 1. Эксперимент Торричелли

Первым атмосферное давление измерил Эванджелиста Торричелли. В 1644 году он вместе с важнейшим экспериментом. Метровую стеклянную трубку, запаянную с одного конца, заполнили трубкой закрыли пальцем и поместили в сосуд с ртутью. После того как палец убрали, часть в сосуд, и ртуть в трубке установилась на высоте 76 см от уровня ртути в сосуде.

Так что атмосферное давление во Флоренции в тот день не слишком отличалось от сегодняшнего, писал сам Торричелли по этому поводу:

На поверхность жидкости в чашке давит тяжесть 50 миль воздуха. Поэтому что же удивительно стекла, где ртуть не испытывает ни влечения, ни сопротивления, поскольку там ничего нет, она уровне, что уравнивает тяжесть внешнего воздуха, оказывающего на неё давление! В такой но значительно более длинной, вода стоит на высоте 18 локтей, то есть во столько раз выше ртути, ртуть тяжелее воды, для того чтобы уравновесить ту же самую причину, оказывающую давление в случае.

Так Торричелли установил наличие атмосферного давления. Он понял, что давление столба такое же, как у столба ртути высотой 76 см или у столба воды высотой 18 локтей (это около первого барометра и впервые в лабораторных условиях создал вакуум — торричеллиеву

расположенную в верхней части трубки на рисунке 1.

Что касается трубки, заполненной водой на высоту 18 локтей, которую упоминает Торричелли, то это о римских экспериментах Гаспаро Берти, проведённых им около 1640 года. Берти использовал свинцовую трубу длиной больше 11 м. Сначала её заполняли водой и оба конца закупоривали. Затем трубу ставили вертикально, её нижний конец помещали в сосуд с водой и открывали. Часть воды из трубы выливалась, высота столба оставшейся в трубе воды была порядка 10 м. (Попробуйте придумать, как бы вы измерили высоту столба воды в непрозрачной свинцовой трубе; каким способом воспользовался Берти, нам неизвестно.)

Хоть Берти и предполагал наличие вакуума в верхней части трубы, он не смог доказать этого, да это было и не совсем верно. На самом деле пространство над уровнем воды в трубе было заполнено насыщенным водяным паром.

Подробнее об истории этих экспериментов и связанных с ними обстоятельствах читайте в тексте «Картезианский водолаз» на сайте «Квантика» (PDF, 46 Мб).

Давайте воспроизведём эксперимент Берти, ограничившись более скромными, подручными материалами, на лестнице в вашем подъезде.

Вместо тяжёлой свинцовой трубы возьмите прозрачную ПВХ-трубку длиной 11 м с внутренним диаметром 6 мм и толщиной стенок 2 мм — стенки должны быть толстыми, чтобы верхнюю часть трубки не сдвинуло



Рис. 2. Более г...
Берти с продв...



Рис. 3. Трубка заполнена подкрашенной водой, концы зажаты струбцинами

атмосферное давление. Ещё вам понадобятся две небольшие струбцины. Трубку заполните подкрашенной водой, уйдёт чуть больше 0,3 л. После заполнения самые кончики трубки сложите вдвое и сгибы зажмите струбцинами, чтобы обеспечить герметичность объёма внутри трубки (рис. 3).

Один конец трубки вместе со струбциной поместите в сосуд с водой (рис. 4), другой поднимите на всю длину трубки — больше 10 м, то есть на три этажа с лишним.

В трубке может остаться немного воздуха, например, в виде пузырьков, прилипших к стенкам. Чтобы его удалить, сначала простучите трубку пальцем по всей высоте снизу вверх. Тогда весь этот воздух поднимется к верхнему концу трубки. После этого открутите верхнюю струбцину, снова сложите вдвое трубку чуть ниже верхнего уровня воды в ней и зажмите сгиб.

Теперь можно разгерметизировать нижний конец трубки, находящийся в сосуде. При этом часть воды из трубки выльется в сосуд, оставшаяся установится на высоте примерно 10 м. В нашем эксперименте это было 9,8 м (рис. 5, *справа*).

На самом деле атмосферное давление на месте эксперимента в тот момент было 740 мм рт. ст., то есть $13,6 \times 740$ мм рт. ст. = 10064 мм вод. ст. $\approx 10,06$ м вод. ст.

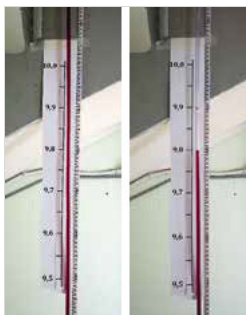


Рис. 5. До разгерметизации трубка заполнена доверху, после — уровень воды снижается до 9,8 м

Это кажется достаточно далёким от полученных нами 9,8 м. Но если учесть давление насыщенных паров воды, заполняющих верх трубки, а при температуре 20°C оно составляет 23,6 см вод. ст., то теоретическое значение высоты водяного столба уменьшится до $10,06 - 0,24 = 9,82$ м вод. ст., что почти совпадает с экспериментальным 9,8 м.

В эксперименте Торричелли таких проблем не возникает — ведь давление насыщенных паров ртути при температуре составляет всего лишь 0,0013 мм рт. ст., практически 0. Так что ртутный барометр очень точно измеряет атмосферное давление, а в верхней части трубки на рисунке 1 действительно глубокий вакуум.

Чтобы было легче ориентироваться в проделанных нами расчётах, приводим таблицу соответствия высоты и водяного столбов и значения давлений насыщенных паров воды и ртути при 20°C. Они пригодятся и для других опытов и расчётов.

Высота ртутного столба	Высота водяного столба	Давление насыщенных паров при 20°C	
1 мм	1,36 см	ртути	воды
760 мм	10,33 м	0,0013 мм рт.ст.	23,6 см вод.ст.
750 мм	10,20 м		
740 мм	10,06 м		
730 мм	9,92 м		

И ещё один полезный факт: на небольших высотах над уровнем моря (скажем, до 500 м) при подъёме на каждые 12 метров атмосферное давление уменьшается примерно на 1 мм ртутного столба. Вы можете проверить это, захватив с собой барометр и поднявшись с ним на последнюю этаж. Посмотрите, насколько давление там ниже, чем на первом этаже.